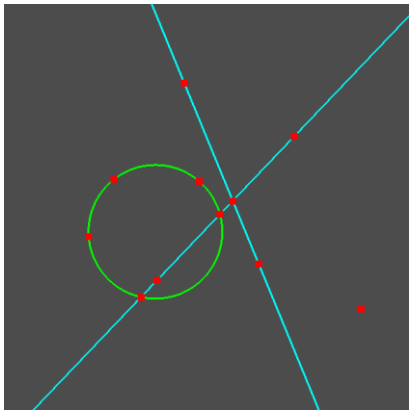
Első feladat:
Pontok, egyenesek és körök



Szirmay-Kalos László

BME IIT

2025

Revíziók

Dátum	Változások	Verzió
2024. január	Első változat	1.0
2025	Revízió, a típusok közötti prioritás és a színek kiemelése	1.1
2025	Körök	1.2

Tartalom

1. FELADATKIÍRÁS **3**

2. ELŐFELTÉTELEK **5**

3. ALAPOK **6**

4. PROGRAMOZÁS **7**

4.1. OBJECT VAGY GEOMETRY<VEC2> OSZTÁLY 7
4.2. POINTCOLLECTION OSZTÁLY 7
4.3. LINE OSZTÁLY 7
4.4. LINECOLLECTION OSZTÁLY 7
4.5. CIRCLE OSZTÁLY 7
4.6. CIRCLECOLLECTION OSZTÁLY 8
4.7. SCENE OSZTÁLY 8
4.8. LINEAPP OSZTÁLY 8
4.9. METSZÉS SZÁMÍTÁS 8

1. Feladatkiírás

Az első feladat célja az alapvető koordinátageometriai ismeretek felelevenítése és az OpenGL-lel való ismerkedés. Az elkészítendő programmal ízlésesen megválasztott szürke háttéren egérkattintásokkal piros pontokat vehetünk fel, a pontokra cián színű egyeneseket és zöld köröket illeszthetünk, és végül a kiválasztott egyenesek és körök metszéspontjaiból újabb pontok hozhatók létre. A pontméret 10-es a vonalvastagság 3.

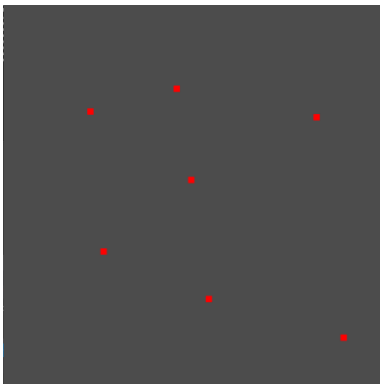
Ahol a pont, kör és az egyenes fedésbe kerül, a pont látszik (azaz a pontnak nagyobb prioritása van, így fedés esetén takarja az egyenest). i

A világ-koordinátarendszer megegyezik a normalizált eszköz-koordinátarendszerrel, azaz a keletkező fénykép (**viewport**) a (-1,-1) és (1,1) sarokpontú négyzetnek felel meg. A fénykép pedig teljes mértékben lefedi a 600x600 felbontású alkalmazói ablakot.

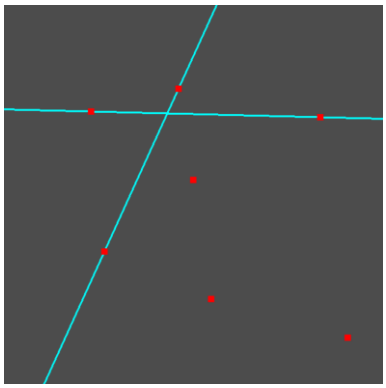
A CPU programban a 2D geometriát **külső szemlélettel**, azaz a 3D térbe ágyazva kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy a 2D pontokhoz és vektorokhoz vec3 típust rendelünk, pontokra a $z = 1$, vektorokra a $z = 0$ választással. Majd a csúcspont árnyalóban a 3D geometriát 4D-be ágyazzuk be $w = 1$ választással.

Felhasználói oldalról a programnak 4 állapota van, amelyeket rendre a p, l, c, i billentyűkkel lehet kiválasztani:

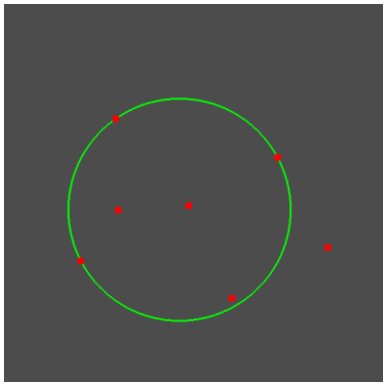
‘p’: Pont rajzolás, amely az egér bal gombjának lenyomásakor a kurzor helyére egy maximális intenzitású piros pontot tesz, azaz a színkoordináták (1, 0, 0).



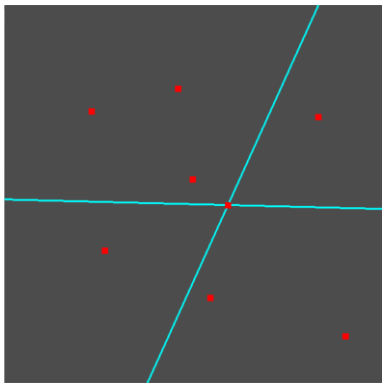
’l’: Egyenes rajzolás, amelyhez két meglévő piros pontra kell rákattintani az egér bal gombjával. Az egyenes maximális intenzitású cián (türkizkék) színben pompázik, azaz a színkoordináták (0, 1, 1).

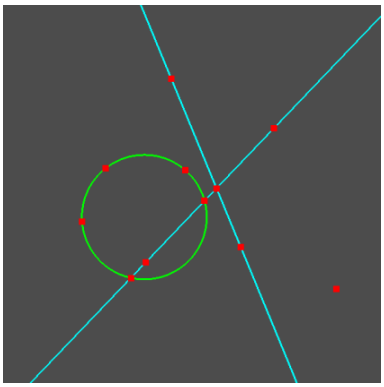


’c’: Kör rajzolás, amelyhez három meglévő piros pontra kell rákattintani az egér bal gombjával. Az egyenes maximális intenzitású zöld színben pompázik, azaz a színkoordináták (0, 1, 0).



’i’: Metszéspont, amely két kiválasztott egyenes, vagy két kiválasztott kör, vagy egy kör és egy egyenes metszéspontjaira (ha létezik) egy-egy új piros pontot tesz. A kiválasztáshoz normalizált eszközkoordinátarendszerben 0.02-nél közelebb kell ráklikkelni az objektumra.





A program a keletkező pontok Descartes koordinátáit, valamint a keletkező egyenesek és körök implicit és parametrikus egyenleteit printf-fel a konzolra kiírja:

```
GL Vendor    : NVIDIA Corporation
GL Renderer  : GeForce GTX 960M/PCIe/SSE2
GL Version (string)  : 3.3.0 NVIDIA 461.09
GL Version (integer) : 3.3
GLSL Version : 3.30 NVIDIA via Cg compiler
Point -0.5, -0.3 added
Point -0.5, 0.4 added
Point -0.1, 0.6 added
Point 0.7, 0.4 added
Point -0.0, 0.1 added
Point 0.1, -0.5 added
Point 0.8, -0.8 added
Define lines
Line added
     Implicit: 0.9 x + -0.4 y + 0.3 = 0
   Parametric: r(t) = (-0.1, 0.6) + (-0.4, -0.9)t
Line added
     Implicit: 0.0 x + 1.0 y + -0.4 = 0
   Parametric: r(t) = (-0.5, 0.4) + (1.2, -0.0)t
Move
Intersect
Point 0.2, -0.1 added
```

2. Előfeltételek

Előfeltétel a Zöld háromszög és Konvex burok előadások megtekintése, különös tekintettel az alábbi fogalmak értelmezésére: VAO, VBO, csúcspont/vertex árnyaló, pixel/fragment árnyaló, uniform változó, GPU csúcspont árnyaló bemeneti regiszterek, csúcspont árnyaló táplálása a VBO tartalmával, egér események értelmezése.

Az ismereteket felfrissítendő, javasolt még „Klasszikus geometriák”, „Vektoralgebra” és „Analitikus euklideszi geometria” előadások meghallgatása, illetve a videók átfutása is, de az első feladathoz szükséges geometriai ismeretek nem haladják meg a középiskolában tanultakat.

3. Alapok

1. Írja fel a 2D egyenes paraméteres és implicit egyenleteit, és fejezze ki az implicit egyenlet paramétereit a parametrikus egyenlet paramétereiből és fordítva, valamint fejezze ki ezeket a paramétereket az egyenes két pontjának koordinátáiból (Erre az egyenesek felvételénél lesz szükség).
2. Vezesse le két egyenes metszéspontját meghatározó képletet (Erre meglepő módon akkor lesz szükség, amikor két egyenes metszéspontját kell kiszámolni):
    a. Az implicit egyenletek alapján
    b. A paraméteres egyenletek alapján
    c. Az egyik egyenesre az implicit, a másikra a paraméteres egyenlet alapján
3. Adjon módszert egy egyenes két olyan pontjának előállítására, amelyek nem a (-1,-1) és (1,1) sarokpontú négyzet belsejébe esnek (Ez azért kell, hogy az egyenes helyett szakaszt rajzolhassunk, az OpenGL ugyanis csak azt tud).
4. Vezesse le egy pont és egy egyenes távolságát meghatározó képletet mind az implicit egyenlet, mind pedig a paraméteres egyenlet alapján (Ez a mozgatásra kiválasztáshoz kell).
5. Vezesse le egy egyenes és egy kör metszéspontjainak képleteit.
6. Vezesse le két kör metszéspontjainak képleteit.
7. Adjon formulát egy pont és a kör távolságára.
8. Határozza meg azokat a lineáris képleteket, amely egy téglalapot a rajzlapnak feleltet meg. A téglalapot két sarkával adjuk meg, és azt várjuk, hogy a transzformáció az első sarkot a (-1,-1), a másikat pedig a (1, 1) pontra képezze le. A képletet írja át arra az esetre, amikor a kiindulási koordinátarendszer y tengelye felülről lefele, a cél koordinátarendszer y tengelye viszont alulról felfele áll (Ezzel a tudással fogjuk az operációs rendszer pixelkoordinátáiból átvarázsolni a pontjainkat normalizált eszköz koordinátarendszerbe, ahol a virtuális világ valójában létezik ebben a feladatban).

4. Programozás

Az alábbiak javaslatok, nem kötelező előírások.

4.1. Object vagy Geometry<vec2> osztály

Egy Object objektum csúcspontokat tárol a CPU-n, valamint a GPU-n egyetlen VAO/VBO-ban. A csúcspontok különálló pontokat, szakaszokat, töröttvonalat és konvex sokszögeket határozhatnak meg. Az osztály műveletei:

1. A CPU-n tárolt gyűjtemény megváltoztatása.
2. A GPU reprezentáció szinkronba hozása az aktuális CPU reprezentációval
3. A GPU reprezentáció felrajzolása a megadott primitív típussal (pontok, szakaszok) és színnel.

4.2. PointCollection osztály

Egy PointCollection objektum pontokat tárol a CPU-n és a GPU-n összesen egyetlen VAO/VBO-ban. Műveletei:

1. Új pont hozzávétele
2. Pont közelségi keresése
3. A pontok felrajzolása a kapott színnel.

4.3. Line osztály

A Line osztály egy egyenes geometriai tulajdonságait reprezentálja és az alábbi műveletekkel rendelkezik:

1. Konstruálás két pontból. A konstruáláshoz tartozik az implicit egyenlet és a paraméteres egyenlet paramétereinek a konzolra írása is.
2. Annak eldöntése, hogy egy pont rajta van-e (közel van-e, azaz normalizált eszköz-koordinátarendszerben a távolságuk 0.02-nél kisebb) az egyeneshez. Mivel normalizált eszköz-koordinátarendszerben a teljes fénykép 2 szélességű és magasságú, a 0.02 tényleg közelnek számít.
3. Az egyenes azon szakaszának meghatározása, amely a (-1,-1) és (1,1) sarokpontú négyzet belsejébe eső részt lefedi.

4.4. LineCollection osztály

Egy LineCollection objektum egyeneseket tárol a CPU-n és a GPU-n összesen egyetlen VAO/VBO-ban. Műveletei:

1. Új egyenes hozzáadása
2. Egy pont koordinátái alapján egy közeli kiválasztása
3. Egyenesek felrajzolása a kapott színnel.

4.5. Circle osztály

A Circle osztály egy kör geometriai tulajdonságait reprezentálja és az alábbi műveletekkel rendelkezik:

1. Konstruálás három pontból.

2. Két egyenes metszéspontjának meghatározása.
3. Annak eldöntése, hogy egy pont rajta van-e (közel van-e, azaz normalizált eszköz-koordinátarendszerben a távolságuk 0.02-nél kisebb) a körhöz.

4.6. CircleCollection osztály

Egy CircleCollection objektum egyeneseket tárol a CPU-n és a GPU-n összesen egyetlen VAO/VBO-ban. Műveletei:

1. Új kör hozzáadása
2. Egy pont koordinátái alapján egy kör kiválasztása
3. Körök felrajzolása a kapott színnel.

4.7. Scene osztály

Ez tárolja a pont, egyenes és kör kollekciókat.

4.8. LineApp osztály

A glApp-ból származik, inicializálja az árnyalóprogramokat és átdefiniálja az eseménykezelőket.

A billentyű lenyomások a rendszerállapotot módosítják, az állapot pedig befolyásolja egy egéresemény értelmezését. A ‘p’=pont bevitel, ’l’=egyenes felvétel, ’c’=kör felvétel, ‘i’= metszés billentyűeseményekre kell felkészülni.

Az onMousePressed függvényt valósítsa meg úgy, hogy a kapott operációs rendszerbeli pixelkoordinátákban adott kurzor pozíciót alakítsa át normalizált eszköz koordinátarendszerbeli ponttá, és az egérgomb lenyomásának hatására hajtsa végre az állapotfüggő reakciót, majd érvénytelenítse az ablakot (refreshScreen).

Az operációs rendszer koordinátarendszerében az alkalmazói ablak bal felső sarka az origó, az y tengely lefelé mutat, az egység a pixel. Normalizált eszköz koordinátarendszerben pedig a viewport bal alsó pontja (-1,-1), a jobb felső pontja pedig (1,1). Implementálja a koordináta transzformációt feltételezve, hogy a viewport a teljes alkalmazói ablakot lefedi (megjegyzem azért érdemes kipróbálni azt az esetet is, amikor a viewport kisebb, mint az alkalmazói ablak).

4.9. Metszés számítás

Objektum orientálkodjon egy kicsit és döntse el, hogy a egyenes-egyenes, egyenes-kör, kör-kör metszésszámítás és pontlétrehozás melyik osztályhoz tartozik leginkább, és ott implementálja.